Modèle Conceptuel de Données

Personal Evolution Intelligence

Méthode Merise : entités, associations, cardinalités, dictionnaire des données et MLD

17 entités, 18 associations, 187 propriétés

Version du 16/10/2026

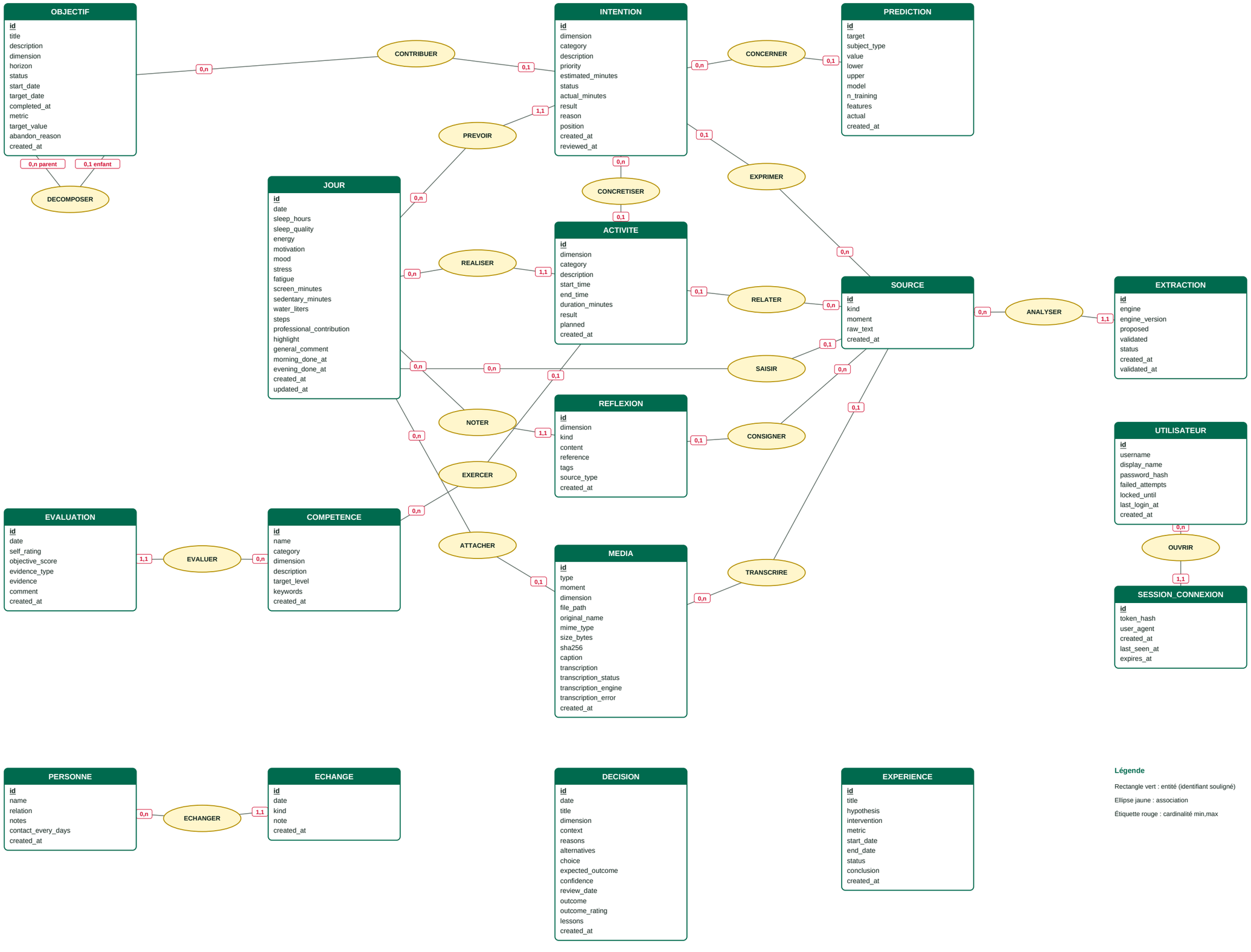
1. Qu'est ce que le MCD ?

Le Modèle Conceptuel de Données (méthode Merise) décrit les informations manipulées par PEI indépendamment de toute technique : des **entités** (objets du réel ayant une existence propre), reliées par des **associations** (verbes qui expriment un lien de sens), chacune affectée de **cardinalités** qui disent combien de fois une occurrence d'entité participe à l'association.

- Une **entité** est représentée par un rectangle vert. Sa première propriété, soulignée, est son identifiant.
- Une **association** est représentée par une ellipse jaune portant un verbe à l'infinitif.
- Une **cardinalité** « min,max » est écrite en rouge sur chaque patte : le minimum (0 ou 1) dit si la participation est facultative ou obligatoire, le maximum (1 ou n) dit si elle est unique ou multiple.
- Au niveau conceptuel il n'y a pas de clé étrangère : elles n'apparaissent qu'au passage au modèle logique (MLD).

Le MCD de PEI compte **17 entités** et **18 associations**. Il est organisé autour de deux pivots : **JOUR**, qui donne la dimension longitudinale (tout se rattache à une date), et **SOURCE**, qui garantit la traçabilité (toute donnée structurée remonte à sa donnée brute).

2. Le schéma


OBJECTIF
id
title
description
dimension
horizon
status
start_date
target_date
completed_at
metric
target_value
abandon_reason
created_at
0,n parent
0,1 enfant
DECOMPOSER
CONTRIBUER
0,n
0,1
INTENTION
id
dimension
category
description
priority
estimated_minutes
status
actual_minutes
result
reason
position
created_at
reviewed_at
CONCERNER
0,n
0,1
PREDICTION
id
target
subject_type
value
lower
upper
model
n_training
features
actual
created_at
PREVOIR
1,1
0,n
CONCRETISER
0,n
0,1
EXPRIMER
0,1
JOUR
id
date
sleep_hours
sleep_quality
energy
motivation
mood
stress
fatigue
screen_minutes
sedentary_minutes
water_liters
steps
professional_contribution
highlight
general_comment
morning_done_at
evening_done_at
created_at
updated_at
REALISER
0,n
1,1
ACTIVITE
id
dimension
category
description
start_time
end_time
duration_minutes
result
planned
created_at
RELATER
0,1
0,n
SOURCE
id
kind
moment
raw_text
created_at
0,n
ANALYSER
1,1
EXTRACTION
id
engine
engine_version
proposed
validated
status
created_at
validated_at
0,n
0,n
0,1
SAISIR
0,1
0,n
NOTER
1,1
REFLEXION
id
dimension
kind
content
reference
tags
source_type
created_at
0,1
CONSIGNER
0,1
0,n
EXERCER
0,1
UTILISATEUR
id
username
display_name
password_hash
failed_attempts
locked_until
last_login_at
created_at
0,n
OUVRIR
1,1
SESSION_CONNEXION
id
token_hash
user_agent
created_at
last_seen_at
expires_at
EVALUATION
id
date
self_rating
objective_score
evidence_type
evidence
comment
created_at
1,1
EVALUER
0,n
COMPETENCE
id
name
category
dimension
description
target_level
keywords
created_at
0,n
ATTACHER
0,1
MEDIA
id
type
moment
dimension
file_path
original_name
mime_type
size_bytes
sha256
caption
transcription
transcription_status
transcription_engine
transcription_error
created_at
0,n
TRANSCRIRE
PERSONNE
id
name
relation
notes
contact_every_days
created_at
0,n
ECHANGER
1,1
ECHANGE
id
date
kind
note
created_at
DECISION
id
date
title
dimension
context
reasons
alternatives
choice
expected_outcome
confidence
review_date
outcome
outcome_rating
lessons
created_at
EXPERIENCE
id
title
hypothesis
intervention
metric
start_date
end_date
status
conclusion
created_at
Légende
Rectangle vert : entité (identifiant souligné)
Ellipse jaune : association
Étiquette rouge : cardinalité min,max

Le schéma est fourni en vectoriel (docs/mcd.svg et page précédente du PDF) : il peut être zoomé sans perte.

3. Les entités

Entité	Table	Rôle	Propriétés
JOUR	days	Une journée vécue et ses indicateurs déclarés (sommeil, énergie, humeur...).	20
OBJECTIF	goals	Objectif hiérarchique, de la vision jusqu'à l'objectif hebdomadaire.	13
INTENTION	intentions	Ce que je veux faire un jour donné (niveau Intention).	13
ACTIVITE	activities	Ce que j'ai réellement fait et ce que cela a produit (niveaux Action et Résultat).	10
REFLEXION	reflections	Réflexion typée : apprentissage, gratitude, difficulté, passage biblique...	8
MEDIA	media	Métadonnées d'un fichier audio, vidéo, image ou document conservé dans storage/.	15
SOURCE	sources	Donnée brute d'origine (texte saisi, audio transcrit, formulaire), jamais modifiée.	5
EXTRACTION	extractions	Proposition de l'IA sur une source, puis sa version validée ou corrigée.	8
PREDICTION	predictions	Estimation émise par un modèle, conservée pour être comparée à la réalité.	11
COMPETENCE	skills	Compétence suivie dans le temps.	8
EVALUATION	skill_progress	Point d'évaluation d'une compétence : ressenti et preuve objective.	8
DECISION	decisions	Décision importante : contexte, raisons, choix, puis résultat observé.	15
EXPERIENCE	experiments	Expérience personnelle : hypothèse testée sur une période.	10
PERSONNE	people	Personne de l'entourage (famille, ami, mentor...).	6
ECHANGE	interactions	Échange avec une personne : appel, visite, rencontre, message.	5
UTILISATEUR	users	Compte local protégeant l'accès aux données (mot de passe haché).	8
SESSION_CONNEXION	auth_sessions	Connexion ouverte sur un appareil (téléphone, PC), avec date d'expiration.	6

Trois groupes se dégagent :

- **Le cœur quotidien** : JOUR, INTENTION, ACTIVITE, REFLEXION, MEDIA. Il traduit la chaîne Intention, Action, Résultat (le résultat est une propriété de l'activité et de l'intention).
- **La traçabilité et l'intelligence** : SOURCE, EXTRACTION, PREDICTION. Elles conservent la donnée brute, ce que l'IA en a tiré, ce que l'utilisateur a validé, et ce que les modèles ont prédit.
- **Les dimensions longues** : OBJECTIF, COMPETENCE, EVALUATION, DECISION, EXPERIENCE, PERSONNE, ECHANGE.
- **La sécurité** : UTILISATEUR et SESSION_CONNEXION protègent l'accès. Le mot de passe et les jetons ne sont conservés que sous forme d'empreinte.

4. Les associations et leurs cardinalités

Chaque ligne se lit dans les deux sens. Exemple pour PREVOIR : « une JOUR(née) prévoit 0 à n intentions » et « une INTENTION est prévue pour 1 et 1 seul jour ».

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Lecture
DECOMPOSER	OBJECTIF (parent)	0,n	OBJECTIF (enfant)	0,1	Un objectif peut se décomposer en plusieurs sous objectifs ; un objectif a au plus un objectif parent.
CONTRIBUER	OBJECTIF	0,n	INTENTION	0,1	Un objectif reçoit la contribution de zéro ou plusieurs intentions ; une intention contribue à au plus un objectif.
PREVOIR	JOUR	0,n	INTENTION	1,1	Une journée comporte zéro ou plusieurs intentions ; une intention est prévue pour exactement une journée.
CONCERNER	INTENTION	0,n	PREDICTION	0,1	Une intention peut faire l'objet de plusieurs prédictions ; une prédiction concerne au plus une intention.
EXPRIMER	SOURCE	0,n	INTENTION	0,1	Une source peut exprimer plusieurs intentions ; une intention provient d'au plus une source.
REALISER	JOUR	0,n	ACTIVITE	1,1	Une journée comporte zéro ou plusieurs activités ; une activité a lieu exactement un jour.
CONCRETISER	INTENTION	0,n	ACTIVITE	0,1	Une intention peut être concrétisée par plusieurs activités ; une activité concrétise au plus une intention.
RELATER	SOURCE	0,n	ACTIVITE	0,1	Une source peut relater plusieurs activités ; une activité provient d'au plus une source.
SAISIR	JOUR	0,n	SOURCE	0,1	Une journée regroupe zéro ou plusieurs sources ; une source est rattachée à au plus une journée.
NOTER	JOUR	0,n	REFLEXION	1,1	Une journée comporte zéro ou plusieurs réflexions ; une réflexion appartient exactement à une journée.
CONSIGNER	SOURCE	0,n	REFLEXION	0,1	Une source peut consigner plusieurs réflexions ; une réflexion provient d'au plus une source.
ATTACHER	JOUR	0,n	MEDIA	0,1	Une journée peut avoir plusieurs médias ; un média est rattaché à au plus une journée.
TRANSCRIRE	MEDIA	0,n	SOURCE	0,1	Un média peut donner lieu à des sources (sa transcription) ; une source provient d'au plus un média.
ANALYSER	SOURCE	0,n	EXTRACTION	1,1	Une source peut être analysée plusieurs fois ; une extraction porte sur exactement une source.
EXERCER	COMPETENCE	0,n	ACTIVITE	0,1	Une compétence est exercée par zéro ou plusieurs activités ; une activité exerce au plus une compétence.
EVALUER	COMPETENCE	0,n	EVALUATION	1,1	Une compétence reçoit zéro ou plusieurs évaluations ; une évaluation concerne exactement une compétence.
ECHANGER	PERSONNE	0,n	ECHANGE	1,1	Une personne a zéro ou plusieurs échanges ; un échange concerne exactement une personne.
OUVRIR	UTILISATEUR	0,n	SESSION_CONNEXION	1,1	Un utilisateur ouvre zéro ou plusieurs sessions (une par appareil) ; une session appartient à exactement un utilisateur.

5. Justification des cardinalités

- **Minimum 1 côté INTENTION, ACTIVITE, REFLEXION (PREVOIR, REALISER, NOTER)** : ces éléments n'ont pas de sens hors d'une journée. Supprimer une journée supprime donc ses intentions, activités et réflexions (cascade).

- **Minimum 0 côté JOUR** : une journée peut exister sans intention, par exemple si seul le sommeil a été saisi.
- **CONCRETISER (0,n) / (0,1)** : une activité peut être imprévue (aucune intention), et une intention peut être réalisée en plusieurs séances ; c'est ce lien qui permet de comparer le prévu et le réalisé.
- **CONTRIBUER (0,n) / (0,1)** : une intention n'est pas obligatoirement reliée à un objectif ; quand elle l'est, le temps consacré remonte, par DECOMPOSER, jusqu'à la vision.
- **DECOMPOSER, association réflexive** : un objectif a au plus un parent (0,1) et peut avoir plusieurs sous objectifs (0,n). La vision est un objectif sans parent.
- **EXPRIMER, RELATER, CONSIGNER (0,n) / (0,1)** : une même saisie (par exemple le bilan dicté du soir) peut produire plusieurs éléments structurés ; un élément saisi directement au formulaire peut ne pas avoir de source.
- **ANALYSER (0,n) / (1,1)** : une extraction n'existe que par sa source ; une source peut être analysée plusieurs fois (nouvelle version du moteur), sans jamais être modifiée.
- **TRANSCRIRE (0,n) / (0,1)** : un média audio ou vidéo donne naissance à une source qui contient sa transcription ; une image ou un document n'en produit pas. Le fichier d'origine n'est jamais altéré.
- **ATTACHER et SAISIR (0,n) / (0,1)** : un média ou une source est normalement daté, mais peut exister sans journée (import ultérieur) ; si la journée est supprimée, le lien est mis à vide sans perdre l'original.
- **EXERCER (0,n) / (0,1)** : le rattachement d'une activité à une compétence est automatique (mots clés) et facultatif.
- **EVALUER et ECHANGER (0,n) / (1,1)** : une évaluation n'existe que pour une compétence, un échange que pour une personne.
- **CONCERNER (0,n) / (0,1)** : une prédiction porte en général sur une intention. Dans l'implémentation le lien est *polymorphe* (subject_type, subject_id) afin de pouvoir, plus tard, prédire sur d'autres objets (compétence, objectif) sans changer le schéma.

6. Entités indépendantes et choix de modélisation

- **DECISION** et **EXPERIENCE** ne sont reliées à aucune entité : elles se rattachent au temps par leurs propres dates. L'expérience compare un indicateur (propriété metric) calculé sur les journées de sa période et de la période précédente : c'est un lien de calcul, pas une association stockée.
- La **dimension** de vie (spirituel, physique, études...) et les **statuts** sont des propriétés à domaine de valeurs fermé, définies dans backend/domain.py, plutôt que des entités : la liste est stable, et cela évite des jointures dans toutes les analyses. Si l'utilisateur doit un jour créer ses propres dimensions, on ajoutera une entité DIMENSION reliée par une association (0,n) / (0,1).
- Le **Résultat** de la chaîne Intention, Action, Résultat est une propriété (result) de l'activité et de l'intention, car il est toujours unique et décrit en texte libre.
- La table technique **memory_index** (index plein texte FTS5) n'apparaît pas dans le MCD : c'est une structure d'accès dérivée, reconstruisible à tout moment (python run.py reindex).

7. Passage au Modèle Logique de Données (MLD)

Règles appliquées : chaque entité devient une table, son identifiant devient la clé primaire. Pour une association de type (x,n) / (x,1), la clé primaire du côté n migre comme clé étrangère dans la table du côté 1. Si le minimum est 0, la clé étrangère peut être vide ; s'il vaut 1, elle est obligatoire. Aucune association

n'est de type (n,n), il n'y a donc pas de table de liaison.

days (id, date, sleep_hours, sleep_quality, energy, motivation, mood, stress, fatigue, screen_minutes, sedentary_minutes, water_liters, steps, professional_contribution, highlight, general_comment, morning_done_at, evening_done_at, created_at, updated_at)

goals (id, #parent_id, title, description, dimension, horizon, status, start_date, target_date, completed_at, metric, target_value, abandon_reason, created_at)

intentions (id, #day_id, #goal_id, dimension, category, description, priority, estimated_minutes, status, actual_minutes, result, reason, position, #source_id, created_at, reviewed_at)

activities (id, #day_id, #intention_id, #skill_id, dimension, category, description, start_time, end_time, duration_minutes, result, planned, #source_id, created_at)

reflections (id, #day_id, dimension, kind, content, reference, tags, source_type, #source_id, created_at)

media (id, #day_id, type, moment, dimension, file_path, original_name, mime_type, size_bytes, sha256, caption, transcription, transcription_status, transcription_engine, transcription_error, created_at)

sources (id, #day_id, kind, moment, raw_text, #media_id, created_at)

extractions (id, #source_id, engine, engine_version, proposed, validated, status, created_at, validated_at)

predictions (id, target, subject_type, #subject_id, value, lower, upper, model, n_training, features, actual, created_at)

skills (id, name, category, dimension, description, target_level, keywords, created_at)

skill_progress (id, #skill_id, date, self_rating, objective_score, evidence_type, evidence, comment, created_at)

decisions (id, date, title, dimension, context, reasons, alternatives, choice, expected_outcome, confidence, review_date, outcome, outcome_rating, lessons, created_at)

experiments (id, title, hypothesis, intervention, metric, start_date, end_date, status, conclusion, created_at)

people (id, name, relation, notes, contact_every_days, created_at)

interactions (id, #person_id, date, kind, note, created_at)

users (id, username, display_name, password_hash, failed_attempts, locked_until, last_login_at, created_at)

auth_sessions (id, #user_id, token_hash, user_agent, created_at, last_seen_at, expires_at)

Notation : identifiant souligné, clé étrangère précédée de #.

Association	Clé étrangère créée	Référence	Nature
DECOMPOSER	goals.parent_id	goals	Facultative
CONTRIBUER	intentions.goal_id	goals	Facultative
PREVOIR	intentions.day_id	days	Obligatoire
CONCERNER	predictions.subject_id	intentions	Facultative
EXPRIMER	intentions.source_id	sources	Facultative
REALISER	activities.day_id	days	Obligatoire
CONCRETISER	activities.intention_id	intentions	Facultative
RELATER	activities.source_id	sources	Facultative
SAISIR	sources.day_id	days	Facultative
NOTER	reflections.day_id	days	Obligatoire
CONSIGNER	reflections.source_id	sources	Facultative
ATTACHER	media.day_id	days	Facultative

Association	Clé étrangère créée	Référence	Nature
TRANSCRIRE	sources.media_id	media	Facultative
ANALYSER	extractions.source_id	sources	Obligatoire
EXERCER	activities.skill_id	skills	Facultative
EVALUER	skill_progress.skill_id	skills	Obligatoire
ECHANGER	interactions.person_id	people	Obligatoire
OUVRIR	auth_sessions.user_id	users	Obligatoire

Comportement à la suppression : les clés obligatoires vers JOUR, SOURCE, COMPETENCE, PERSONNE et UTILISATEUR sont en suppression en cascade ; les clés facultatives sont mises à vide (SET NULL), afin de ne jamais perdre une donnée d'origine.

8. Dictionnaire des données : propriétés de chaque table

Pour chaque table : nom de la propriété, type, contraintes et signification. Les échelles 1 à 5 vont du plus faible au plus fort.

JOUR (table days)

Une journée vécue et ses indicateurs déclarés (sommeil, énergie, humeur...).

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant de la journée
date	Date	Unique, Obligatoire	Date calendaire, unique
sleep_hours	Réel	Facultatif	Durée de sommeil en heures (0 à 24)
sleep_quality	Entier	Facultatif	Qualité du sommeil (1 à 5)
energy	Entier	Facultatif	Niveau d'énergie déclaré (1 à 5)
motivation	Entier	Facultatif	Motivation déclarée (1 à 5)
mood	Entier	Facultatif	Humeur déclarée (1 à 5)
stress	Entier	Facultatif	Niveau de stress (1 à 5)
fatigue	Entier	Facultatif	Fatigue (1 à 5)
screen_minutes	Entier	Facultatif	Temps d'écran en minutes
sedentary_minutes	Entier	Facultatif	Temps sédentaire en minutes
water_liters	Réel	Facultatif	Eau bue en litres
steps	Entier	Facultatif	Nombre de pas
professional_contribution	Texte long	Facultatif	Réponse à « Qu'ai je fait aujourd'hui pour mon évolution professionnelle ? »
highlight	Texte long	Facultatif	Ce qui a marqué la journée
general_comment	Texte long	Facultatif	Commentaire libre du soir
morning_done_at	Date et heure	Facultatif	Horodatage de la validation du matin
evening_done_at	Date et heure	Facultatif	Horodatage du bilan du soir
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création
updated_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de dernière modification

OBJECTIF (table goals)

Objectif hiérarchique, de la vision jusqu'à l'objectif hebdomadaire.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant de l'objectif
parent_id	Entier	Clé étrangère vers goals	Objectif parent (décomposition)
title	Texte (300)	Obligatoire	Intitulé
description	Texte long	Facultatif	Description détaillée
dimension	Texte (40)	Facultatif	Dimension de vie
horizon	Texte (30)	Obligatoire, Défaut : mensuel	vision, long_terme, annuel, mensuel ou hebdomadaire
status	Texte (30)	Obligatoire, Défaut : actif	actif, atteint, en_pause, abandonne
start_date	Date	Facultatif	Date de début
target_date	Date	Facultatif	Échéance visée
completed_at	Date	Facultatif	Date d'atteinte
metric	Texte (200)	Facultatif	Indicateur de réussite (ex. nombre de projets)
target_value	Réel	Facultatif	Valeur cible de l'indicateur
abandon_reason	Texte long	Facultatif	Raison d'un abandon
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

INTENTION (table intentions)

Ce que je veux faire un jour donné (niveau Intention).

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant de l'intention
day_id	Entier	Clé étrangère vers days, Obligatoire	Journée concernée
goal_id	Entier	Clé étrangère vers goals	Objectif auquel elle contribue
dimension	Texte (40)	Facultatif	Dimension de vie
category	Texte (120)	Facultatif	Type d'activité (Python, Sport...)
description	Texte long	Obligatoire	Intention formulée
priority	Entier	Obligatoire, Défaut : 2	1 haute, 2 normale, 3 basse
estimated_minutes	Entier	Facultatif	Durée prévue en minutes
status	Texte (20)	Obligatoire, Défaut : prevu	prevu, realise, partiel, non_realise, abandonne, reporte
actual_minutes	Entier	Facultatif	Durée réellement consacrée
result	Texte long	Facultatif	Résultat obtenu
reason	Texte long	Facultatif	Raison d'un abandon ou d'un écart
position	Entier	Obligatoire, Défaut : 0	Ordre d'affichage dans la journée
source_id	Entier	Clé étrangère vers sources	Source d'origine (saisie du matin)
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création
reviewed_at	Date et heure	Facultatif	Date du bilan de cette intention

ACTIVITE (table activities)

Ce que j'ai réellement fait et ce que cela a produit (niveaux Action et Résultat).

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant de l'activité
day_id	Entier	Clé étrangère vers days, Obligatoire	Journée où elle a eu lieu
intention_id	Entier	Clé étrangère vers intentions	Intention qu'elle concrétise (vide si non prévue)
skill_id	Entier	Clé étrangère vers skills	Compétence exercée
dimension	Texte (40)	Facultatif	Dimension de vie
category	Texte (120)	Facultatif	Type d'activité
description	Texte long	Obligatoire	Ce qui a été fait
start_time	Texte (5)	Facultatif	Heure de début (HH:MM)
end_time	Texte (5)	Facultatif	Heure de fin (HH:MM)
duration_minutes	Entier	Facultatif	Durée en minutes
result	Texte long	Facultatif	Ce que l'activité a produit
planned	Booléen	Obligatoire, Défaut : False	Vrai si l'activité était prévue
source_id	Entier	Clé étrangère vers sources	Source d'origine
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

REFLEXION (table reflections)

Réflexion typée : apprentissage, gratitude, difficulté, passage biblique...

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
day_id	Entier	Clé étrangère vers days, Obligatoire	Journée concernée
dimension	Texte (40)	Facultatif	Dimension de vie
kind	Texte (30)	Obligatoire, Défaut : reflexion	reflexion, apprentissage, difficulte, gratitude, idee, evenement, passage, engagement...
content	Texte long	Obligatoire	Texte de la réflexion
reference	Texte (200)	Facultatif	Référence (passage biblique, livre, lien)
tags	Texte (300)	Facultatif	Mots clés libres
source_type	Texte (20)	Obligatoire, Défaut : texte	texte ou audio
source_id	Entier	Clé étrangère vers sources	Source d'origine
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

MEDIA (table media)

Métadonnées d'un fichier audio, vidéo, image ou document conservé dans storage/.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant du média
day_id	Entier	Clé étrangère vers days	Journée de rattachement
type	Texte (20)	Obligatoire	audio, video, image, document

Propriété	Type	Contraintes	Description
moment	Texte (20)	Facultatif	matin, journee, soir
dimension	Texte (40)	Facultatif	Dimension de vie
file_path	Texte (500)	Obligatoire	Chemin du fichier, relatif à storage/
original_name	Texte (300)	Facultatif	Nom d'origine du fichier
mime_type	Texte (100)	Facultatif	Type MIME
size_bytes	Entier	Facultatif	Taille en octets
sha256	Texte (64)	Facultatif	Empreinte d'intégrité du fichier
caption	Texte long	Facultatif	Légende
transcription	Texte long	Facultatif	Texte transcrit (audio, vidéo)
transcription_status	Texte (20)	Facultatif	en_attente, en_cours, termine, indisponible, erreur
transcription_engine	Texte (80)	Facultatif	Moteur utilisé (ex. faster-whisper:small)
transcription_error	Texte long	Facultatif	Message d'erreur éventuel
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date d'enregistrement

SOURCE (table sources)

Donnée brute d'origine (texte saisi, audio transcrit, formulaire), jamais modifiée.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant de la source
day_id	Entier	Clé étrangère vers days	Journée concernée
kind	Texte (30)	Obligatoire	texte, audio, video, formulaire
moment	Texte (20)	Facultatif	matin, journee, soir
raw_text	Texte long	Facultatif	Texte brut d'origine ou transcription
media_id	Entier	Clé étrangère vers media	Média d'origine (si audio ou vidéo)
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

EXTRACTION (table extractions)

Proposition de l'IA sur une source, puis sa version validée ou corrigée.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
source_id	Entier	Clé étrangère vers sources, Obligatoire	Source analysée
engine	Texte (80)	Obligatoire	Moteur d'extraction
engine_version	Texte (20)	Obligatoire	Version du moteur
proposed	JSON	Obligatoire	Proposition de l'IA (JSON)
validated	JSON	Facultatif	Version validée par l'utilisateur (JSON)
status	Texte (20)	Obligatoire, Défaut : propose	propose, valide, corrige, rejete
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de la proposition

Propriété	Type	Contraintes	Description
validated_at	Date et heure	Facultatif	Date de validation

PREDICTION (table predictions)

Estimation émise par un modèle, conservée pour être comparée à la réalité.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
target	Texte (60)	Obligatoire	Ce qui est prédit : completion, duree...
subject_type	Texte (40)	Facultatif	Type d'objet concerné (ex. intention)
subject_id	Entier	Référence polymorphe	Identifiant de l'objet concerné
value	Réel	Obligatoire	Valeur prédite (probabilité, minutes...)
lower	Réel	Facultatif	Borne basse de l'intervalle
upper	Réel	Facultatif	Borne haute de l'intervalle
model	Texte (80)	Obligatoire	Modèle utilisé
n_training	Entier	Facultatif	Taille de l'historique d'apprentissage
features	JSON	Facultatif	Variables utilisées (JSON)
actual	Réel	Facultatif	Valeur réellement observée ensuite
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de la prédiction

COMPETENCE (table skills)

Compétence suivie dans le temps.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
name	Texte (120)	Unique, Obligatoire	Nom de la compétence, unique
category	Texte (120)	Facultatif	Famille (ex. Data science)
dimension	Texte (40)	Facultatif	Dimension de vie
description	Texte long	Facultatif	Description
target_level	Entier	Facultatif	Niveau visé (1 à 5)
keywords	Texte (300)	Facultatif	Mots clés reliant automatiquement les activités
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

EVALUATION (table skill_progress)

Point d'évaluation d'une compétence : ressenti et preuve objective.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
skill_id	Entier	Clé étrangère vers skills, Obligatoire	Compétence évaluée
date	Date	Obligatoire	Date de l'évaluation
self_rating	Réel	Facultatif	Auto évaluation (0 à 5)

Propriété	Type	Contraintes	Description
objective_score	Réel	Facultatif	Score objectif (0 à 100)
evidence_type	Texte (40)	Facultatif	exercice, projet, test, formation, production
evidence	Texte long	Facultatif	Description de la preuve
comment	Texte long	Facultatif	Commentaire
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

DECISION (table decisions)

Décision importante : contexte, raisons, choix, puis résultat observé.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
date	Date	Obligatoire	Date de la décision
title	Texte (300)	Obligatoire	Décision
dimension	Texte (40)	Facultatif	Dimension de vie
context	Texte long	Facultatif	Contexte
reasons	Texte long	Facultatif	Raisons
alternatives	Texte long	Facultatif	Alternatives envisagées
choice	Texte long	Facultatif	Choix effectué
expected_outcome	Texte long	Facultatif	Résultat attendu
confidence	Entier	Facultatif	Confiance (1 à 5)
review_date	Date	Facultatif	Date prévue pour juger le résultat
outcome	Texte long	Facultatif	Résultat observé
outcome_rating	Entier	Facultatif	Appréciation du résultat (1 à 5)
lessons	Texte long	Facultatif	Leçon tirée
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

EXPERIENCE (table experiments)

Expérience personnelle : hypothèse testée sur une période.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
title	Texte (300)	Obligatoire	Titre
hypothesis	Texte long	Obligatoire	Hypothèse testée
intervention	Texte long	Facultatif	Ce qui est changé
metric	Texte (60)	Obligatoire	Indicateur observé (colonne de la série quotidienne)
start_date	Date	Obligatoire	Début
end_date	Date	Facultatif	Fin (vide si en cours)
status	Texte (20)	Obligatoire, Défaut : en_cours	en_cours, termine
conclusion	Texte long	Facultatif	Conclusion

Propriété	Type	Contraintes	Description
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

PERSONNE (table people)

Personne de l'entourage (famille, ami, mentor...).

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
name	Texte (200)	Obligatoire	Nom
relation	Texte (60)	Facultatif	famille, ami, collègue, mentor, communauté
notes	Texte long	Facultatif	Notes
contact_every_days	Entier	Facultatif	Rythme de contact souhaité en jours
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

ECHANGE (table interactions)

Échange avec une personne : appel, visite, rencontre, message.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
person_id	Entier	Clé étrangère vers people, Obligatoire	Personne concernée
date	Date	Obligatoire	Date de l'échange
kind	Texte (30)	Obligatoire, Défaut : conversation	appel, visite, message, rencontre, conversation
note	Texte long	Facultatif	Note sur l'échange
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création

UTILISATEUR (table users)

Compte local protégeant l'accès aux données (mot de passe haché).

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
username	Texte (60)	Unique, Obligatoire	Identifiant de connexion, unique
display_name	Texte (120)	Facultatif	Prénom affiché
password_hash	Texte (200)	Obligatoire	Empreinte PBKDF2 du mot de passe (jamais le mot de passe lui même)
failed_attempts	Entier	Obligatoire, Défaut : 0	Essais ratés consécutifs
locked_until	Date et heure	Facultatif	Connexion bloquée jusqu'à cette date
last_login_at	Date et heure	Facultatif	Dernière connexion
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Date de création du compte

SESSION_CONNEXION (table auth_sessions)

Connexion ouverte sur un appareil (téléphone, PC), avec date d'expiration.

Propriété	Type	Contraintes	Description
id	Entier	Clé primaire	Identifiant
user_id	Entier	Clé étrangère vers users, Obligatoire	Compte connecté
token_hash	Texte (64)	Unique, Obligatoire	Empreinte SHA 256 du jeton de session
user_agent	Texte (300)	Facultatif	Navigateur ou appareil
created_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Ouverture de la session
last_seen_at	Date et heure	Obligatoire, Défaut : maintenant	Dernière activité
expires_at	Date et heure	Obligatoire	Expiration de la session